Nombre y apellidos: Adrián Cortés Gómez
Fecha: 4/11/2026

1.¿Qué diferencia existe entre las radiaciones ionizantes y las no ionizantes? Incluye dos ejemplos de cada tipo.

Las radiaciones ionizantes tienen tanta energía que pueden eliminar electrones de los átomos, provocando ionización y pudiendo dañar los tejidos y el ADN. Las radiaciones no ionizantes tienen menos energía. Pueden desplazar los átomos o hacer vibrar las moléculas, pero no eliminar los electrones de los átomos.

- Ionizantes: rayos X y rayos gamma.
- No ionizantes: ondas de radio y microondas.

2.¿Qué tipo de radiaciones predominan en el entorno informático? Explica por qué las radiaciones ionizantes no son un riesgo habitual en un puesto de desarrollo de aplicaciones.

Predominan las radiaciones no ionizantes, especialmente los campos electromagnéticos y la radiación óptica procedente de pantallas y dispositivos. Las radiaciones ionizantes no representan un riesgo habitual porque en este entorno no se manipulan materiales radiactivos ni equipos de rayos X.

3.Relaciona los siguientes equipos con las radiaciones o campos que generan: monitores, routers Wi-Fi y transformadores o sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI).

Monitores: generan campos eléctricos y magnéticos residuales de baja intensidad y emiten luz visible.
Routers Wi-Fi: emiten radiofrecuencias y microondas.
Transformadores y SAI: generan campos magnéticos de baja frecuencia.

4.¿Qué es un centro de procesamiento de datos (CPD)? Identifica dos equipos mencionados en el documento que generan campos electromagnéticos en estos espacios.

Un centro de procesamiento de datos es un espacio donde se encuentran los servidores y equipos necesarios para el procesamiento de datos. Dos equipos que generan campos magnéticos de baja frecuencia son los transformadores y los SAI.

5.¿Qué tipo de radiación emiten las pantallas de los ordenadores? Indica en qué grupo se clasifica la luz azul-violeta.

Las pantallas emiten luz visible, incluyendo la fracción de luz azul-violeta de alta energía. Esta pertenece a las radiaciones ópticas, que forman parte de las radiaciones no ionizantes.

6.¿Qué molestias visuales pueden aparecer tras trabajar durante mucho tiempo con pantallas? Menciona tres síntomas recogidos en el documento.

Tres síntomas que pueden aparecer son: vista cansada, sequedad ocular y dolores de cabeza.

7.¿En qué consiste la regla 20-20-20? Explica cómo podrías aplicarla durante una sesión de programación.

Consiste en que cada 20 minutos hay que mirar a una distancia de 6 metros durante 20 segundos para relajar los músculos oculares. Durante una sesión de programación, podría aplicarla haciendo una pausa cada 20 minutos y mirando durante 20 segundos a un objeto que esté a unos 6 metros de distancia.

8.¿Por qué conviene situar los puestos de trabajo fijos alejados de grandes transformadores, SAIs y cuadros eléctricos? Indica otra medida de prevención relacionada con el cableado que aparezca en el documento.

Conviene mantenerlos alejados porque estos equipos generan campos magnéticos y pueden producir exposición a campos electromagnéticos. Otra medida de prevención es canalizar y apantallar el cableado estructurado de alta potencia.

9.¿Por qué debe evaluarse específicamente el acceso de una persona con marcapasos a una sala con campos electromagnéticos elevados? Identifica el riesgo que se pretende prevenir.

Porque los campos electromagnéticos pueden provocar interferencias en los dispositivos médicos implantados, como los marcapasos o desfibriladores, especialmente al acercarse a grandes transformadores o SAI industriales. El riesgo que se pretende prevenir es la interferencia electromagnética que podría afectar al funcionamiento del marcapasos.

1o.Una desarrolladora pasa varias horas programando sin hacer pausas y, al terminar, siente sequedad ocular y dolor de cabeza. Además, continúa utilizando pantallas hasta muy avanzada la noche. Identifica los hábitos que debería revisar y propón tres medidas para mejorar su higiene visual y su descanso.

Debería revisar el uso prolongado de pantallas sin descansos y la exposición nocturna a la luz azul.

Tres medidas para mejorar su higiene visual y descanso serían:

1. Aplicar la regla 20-20-20, mirando cada 20 minutos a 6 metros durante 20 segundos.
2. Configurar las pantallas con filtros de luz azul o activar el modo nocturno al final de la jornada.
3. Reducir el uso de pantallas durante la noche para evitar alteraciones del sueño e insomnio por exposición nocturna a la luz azul.